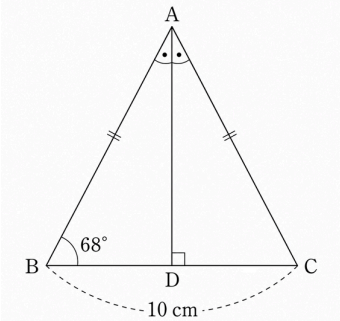
중2-2 누적테스트 중 04회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 27**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $\overline{BD}$의 길이를 $x$cm, $\angle BAD$의 크기를 $y°$라 한다. $x+y$의 값을 구하시오.



1. $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분하므로 $x=10\div 2=5$
2. $\angle ADB=90°$이므로 $\angle BAD=90°-68°=22°$
3. $y=22$
4. $x+y=27$

답 27

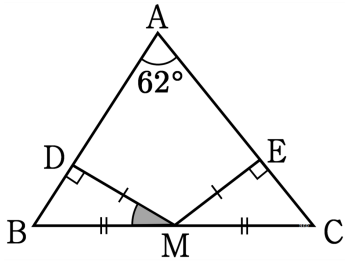
2 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $\angle BDM = \angle CEM = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$이므로, $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동) (2) $31°$

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle A = 62°$, $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 기호(≡)를 사용하여 나타내고, 그 합동 조건을 쓰시오. 또 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학 기호를 사용하여 상세하게 서술하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\angle BMD$의 크기를 구하시오.

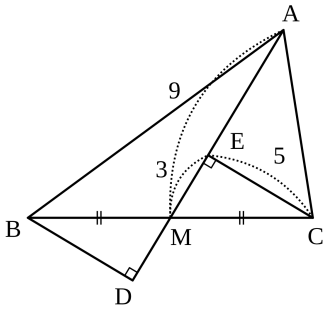


1. (1) $\angle BDM = \angle CEM = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$ (빗변)
2. $\overline{DM} = \overline{EM}$이므로 $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동)
3. (2) $\angle B = \angle C = (180° - 62°) \div 2 = 59°$
4. $\angle BMD = 90° - 59° = 31°$

답 (1) $\angle BDM = \angle CEM = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$이므로, $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHS 합동) (2) $31°$

3 삼각형의 외심 · $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 30**

$\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AM}=9$, $\overline{CE}=5$, $\overline{EM}=3$일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하고 그 풀이과정을 쓰시오.

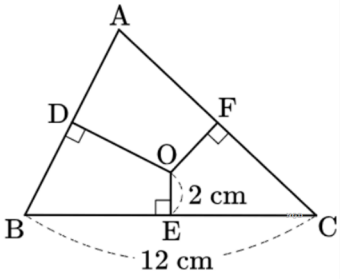


1. $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\angle BMD=\angle CME$ (맞꼭지각), 직각
2. $\triangle BDM \equiv \triangle CEM$ (RHA 합동)
3. $\overline{BD}=\overline{CE}=5$, $\overline{DM}=\overline{EM}=3$
4. $\overline{AD}=9+3=12$
5. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 12\times 5=30$

답 30

4 삼각형의 외심 · 수선이 변을 이등분 → 넓이 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 19cm^2**

그림에서 점 O는 예각삼각형 ABC의 외심이다. 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{OE}=2\text{cm}$, $\triangle ABC$의 넓이는 50cm^2일 때, 사각형 $ADOF$의 넓이를 구하시오.

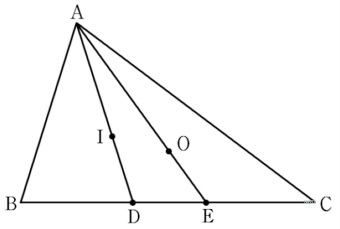


1. $\triangle OBC=\frac{1}{2}\times 12\times 2=12\text{cm}^2$
2. $\triangle OAB+\triangle OCA=50-12=38\text{cm}^2$
3. D, F는 각 변의 중점이므로 $\triangle OAD=\frac{1}{2}\triangle OAB$, $\triangle OAF=\frac{1}{2}\triangle OCA$
4. $\square ADOF=\frac{1}{2}\times 38=19\text{cm}^2$

답 19cm^2

5 삼각형의 내심 · $\overline{OA}=\overline{OC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림에서 점 O와 점 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. 이때 $\overline{AI}$, $\overline{AO}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 각각 D, E라 하자. $\angle BAC=70°$, $\angle CAE=16°$일 때, $\angle ADE-\angle AED$의 값은?



① 57° ② 58° ③ 59° ④ 60° ⑤ 61°

1. $\angle OCA=16°$, $\angle AOC=148°$이므로 $\angle B=74°$
2. $\angle C=180°-70°-74°=36°$, $\angle BAD=35°$
3. $\angle ADE=\angle B+\angle BAD=74°+35°=109°$
4. $\angle AED=\angle C+\angle CAE=36°+16°=52°$
5. $\angle ADE-\angle AED=57°$

답 ①

6 삼각형의 내심 · 내심은 세 내각의 이등분선의 교점 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼각형의 외접원의 중심이다. ② 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점이다. ③ 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점이다. ④ 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점이다. ⑤ 삼각형의 내심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

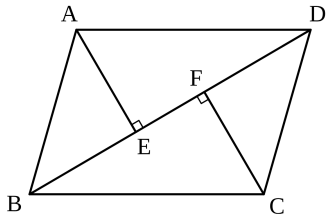
1. ①, ④, ⑤는 외심에 대한 설명이다.
2. ②: 직각삼각형의 빗변의 중점은 외심이다.
3. ③: 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다. (옳음)

답 ③

7 평행사변형의 성질 · $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AE} = \overline{CF}$

평행사변형 $ABCD$의 두 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{AE} = \overline{CF}$임을 설명하시오.



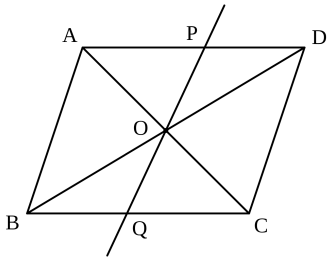
1. $\triangle ABE$와 $\triangle CDF$에서 $\angle AEB = \angle CFD = 90°$
2. $\overline{AB} = \overline{CD}$ (평행사변형의 대변)
3. $\angle ABE = \angle CDF$ (엇각)
4. $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AE} = \overline{CF}$

답 $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AE} = \overline{CF}$

8 평행사변형의 성질 · $\triangle OPA \equiv \triangle OQC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 해설 참조 : $\triangle OPA \equiv \triangle OQC$ (ASA 합동). $\angle OAP = \angle OCQ$ (엇각), $\overline{OA} = \overline{OC}$ (평행사변형의 성질), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 한 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. 이때, $\triangle OPA$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 쓰고, 합동 조건을 제시하시오. 또한, 합동인 이유를 앞에서 제시한 합동 조건에 맞게 수학적 기호로 서술하시오.

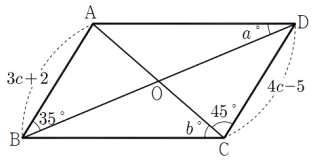


1. $\overline{OA} = \overline{OC}$ (대각선은 서로 다른 것을 이등분)
2. $\angle OAP = \angle OCQ$ ($\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, 엇각)
3. $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)
4. $\triangle OPA \equiv \triangle OQC$ (ASA 합동)

답 해설 참조 : $\triangle OPA \equiv \triangle OQC$ (ASA 합동). $\angle OAP = \angle OCQ$ (엇각), $\overline{OA} = \overline{OC}$ (평행사변형의 성질), $\angle AOP = \angle COQ$ (맞꼭지각)

9 평행사변형의 성질 · 대변의 길이, 엇각 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 107**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $a+b+c$의 값을 구하시오.



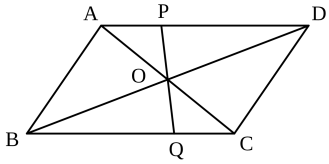
1. $\overline{AB}=\overline{DC}$이므로 $3c+2=4c-5,\ c=7$
2. $\angle BAC=\angle ACD=45^\circ$ (엇각), $\angle DBC=\angle ADB=a^\circ$ (엇각)
3. $\triangle ABC$에서 $45+(35+a)+b=180,\ a+b=100$
4. $a+b+c=107$

답 107

10 평행사변형의 성질 · $\triangle APO\equiv\triangle CQO$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO}=\overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO=\angle QCO$ (엇각), $\angle AOP=\angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO\equiv\triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO}=\overline{QO}$

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PO}=\overline{QO}$임을 설명하시오.



1. $\overline{AO}=\overline{CO}$ (대각선은 서로 다른 것을 이등분)
2. $\angle PAO=\angle QCO$ (엇각), $\angle AOP=\angle COQ$ (맞꼭지각)
3. $\triangle APO\equiv\triangle CQO$ (ASA 합동)
4. 따라서 $\overline{PO}=\overline{QO}$

답 $\triangle APO$와 $\triangle CQO$에서 $\overline{AO}=\overline{CO}$ (평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분), $\angle PAO=\angle QCO$ (엇각), $\angle AOP=\angle COQ$ (맞꼭지각)이므로 $\triangle APO\equiv\triangle CQO$ (ASA 합동). 따라서 $\overline{PO}=\overline{QO}$

11 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 쌍의 대변 평행 / 한 쌍 평행+길이 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

사각형 $ABCD$가 평행사변형이 되는 조건만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$

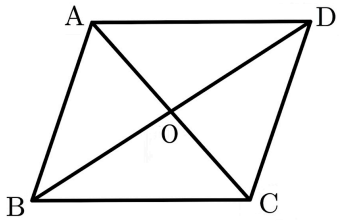
ㄴ. $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\angle OAB=\angle OBA$

ㄷ. $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle ABC+\angle BAD=180^\circ$

ㄹ. $\angle ABD=\angle BDC$, $\angle ACB=\angle DAC$

ㅁ. $\angle BAD=\angle BCD$, $\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$

ㅂ. $\angle BAD+\angle ADC=180^\circ$, $\angle BCD+\angle ADC=180^\circ$



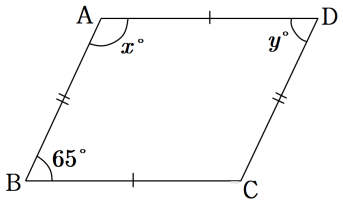
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. ㄷ : $\angle ABC+\angle BAD=180^\circ$이면 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ◯
2. ㄹ : 엇각이 같아 $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ ◯
3. ㅂ : $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ ◯
4. ㅁ : $\angle A=\angle C=90^\circ$만 정해져 평행사변형이 아닐 수 있다.
5. ㄱ, ㄴ도 평행사변형이 되는 조건이 아니므로 ㄷ, ㄹ, ㅂ

답 ④

12 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 쌍의 대변이 같으면 평행사변형 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림의 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle ABC=65°$일 때, $x-y$의 값은?



① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 65

1. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $\square ABCD$는 평행사변형

2. $y=\angle D=\angle B=65$

3. $x=180-65=115$

4. $x-y=50$

답 ③

13 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 밑변과 높이가 같으면 넓이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중

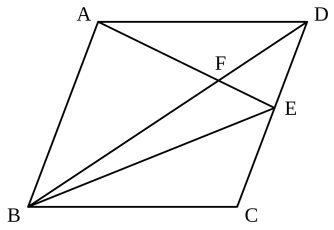
정답 1) $\triangle ABD = \triangle ABE$**이므로** $\triangle AFD = \triangle ABD - \triangle ABF = \triangle ABE - \triangle ABF = \triangle BEF$ **2)** $\triangle ABD = \triangle BCD$**에서** $21 + \triangle AFD = 15 + \triangle BEF + \triangle DFE$ **3)** 6cm^2

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라고 하고 $\triangle ABF = 21\text{cm}^2$, $\triangle BCE = 15\text{cm}^2$일 때 물음에 답하시오.

1) $\triangle AFD = \triangle BEF$인 이유를 서술하시오.

2) 1)의 결과와 주어진 조건을 이용하여 $\triangle DFE$의 넓이를 구하는 풀이과정을 서술하시오.

3) $\triangle DFE$의 넓이를 구하시오.



1. 1) $\triangle ABD = \triangle ABE = \frac{1}{2}\square ABCD$ (밑변 $\overline{AB}$, 높이 같음)

2. $\triangle AFD = \triangle ABD - \triangle ABF = \triangle ABE - \triangle ABF = \triangle BEF$

3. 2) $\triangle AFD = \triangle BEF = u$라 하면 $\triangle ABD = 21 + u$

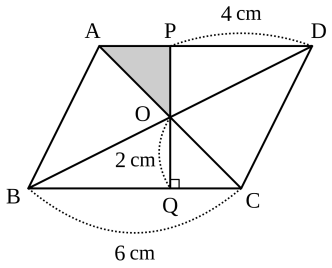
4. $\triangle BCD = \triangle BCE + \triangle BEF + \triangle DFE = 15 + u + \triangle DFE$

5. $\triangle ABD = \triangle BCD$이므로 3) $\triangle DFE = 6\text{cm}^2$

답 1) $\triangle ABD = \triangle ABE$이므로 $\triangle AFD = \triangle ABD - \triangle ABF = \triangle ABE - \triangle ABF = \triangle BEF$ 2) $\triangle ABD = \triangle BCD$에서 $21 + \triangle AFD = 15 + \triangle BEF + \triangle DFE$ 3) 6cm^2

14 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle AOP \equiv \triangle COQ$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고 점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\angle OQC = 90°$이고, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{OQ} = 2\text{cm}$, $\overline{PD} = 4\text{cm}$일 때, 삼각형 AOP의 넓이는?



① 2cm^2 ② 4cm^2 ③ 6cm^2 ④ 8cm^2 ⑤ 10cm^2

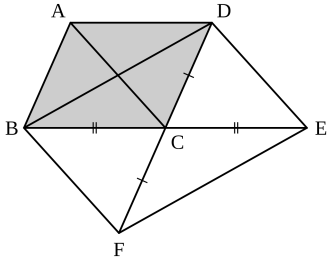
1. $\triangle AOP \equiv \triangle COQ$ (ASA 합동)
2. $\overline{OP} = \overline{OQ} = 2$, $\angle APO = \angle CQO = 90°$
3. $\overline{AP} = \overline{AD} - \overline{PD} = 6 - 4 = 2$
4. $\triangle AOP = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2\text{cm}^2$

답 ①

15 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 24cm^2**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BC}$, $\overline{DC}$의 연장선 위에 $\overline{BC} = \overline{CE}$, $\overline{DC} = \overline{CF}$가 되도록 각각 점 E, F를 잡았다. $\square DBFE$의 넓이가 48cm^2일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. (풀이 과정에 〈조건〉의 내용을 포함하여 상세히 적으시오.)

〈조건〉 ○ $\square DBFE$가 어떤 사각형이 되는지 말하고, 그 이유를 문장으로 서술하시오.



1. $\overline{BC} = \overline{CE}$, $\overline{DC} = \overline{CF}$이므로 두 대각선이 서로를 이등분
2. 따라서 $\square DBFE$는 평행사변형
3. $\triangle DBC = \frac{1}{4}\square DBFE = 12\text{cm}^2$
4. $\square ABCD = 2\triangle DBC = 24\text{cm}^2$

답 24cm^2

16 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · SAS 합동 후 두 쌍의 대변 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중

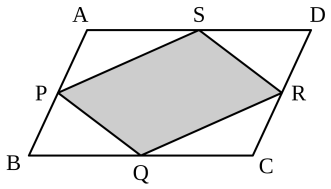
정답 (가) $\overline{AP}=\overline{CR}$, $\overline{AS}=\overline{CQ}$, $\angle A=\angle C$ → SAS 합동 (나) $\overline{PB}=\overline{RD}$, $\overline{BQ}=\overline{DS}$, $\angle B=\angle D$ → SAS 합동 (다) $\overline{PS}=\overline{RQ}$, $\overline{PQ}=\overline{RS}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같아 평행사변형

평행사변형 $ABCD$에서 각 변의 중점을 각각 P, Q, R, S라고 할 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle APS \equiv \triangle CRQ$임을 서술하시오. (단, 합동인 이유 세 가지와 합동조건을 반드시 서술할 것.)

(나) $\triangle PBQ \equiv \triangle RDS$임을 서술하시오. (단, 합동인 이유 세 가지와 합동조건을 반드시 서술할 것.)

(다) (가)와 (나)에 의해서 사각형 $PQRS$가 평행사변형임을 서술하시오. (단, 평행사변형이 되는 조건을 서술할 것.)

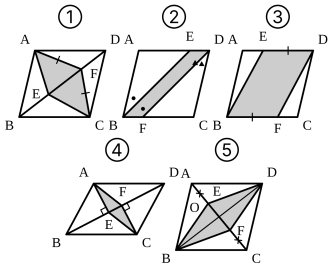


1. (가) $\overline{AP}=\overline{CR}$, $\overline{AS}=\overline{CQ}$, $\angle A=\angle C$
2. $\triangle APS \equiv \triangle CRQ$ (SAS 합동)
3. (나) $\overline{PB}=\overline{RD}$, $\overline{BQ}=\overline{DS}$, $\angle B=\angle D$ ⟶ SAS 합동
4. (다) $\overline{PS}=\overline{RQ}$, $\overline{PQ}=\overline{RS}$
5. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $\square PQRS$는 평행사변형

답 (가) $\overline{AP}=\overline{CR}$, $\overline{AS}=\overline{CQ}$, $\angle A=\angle C$ ⟶ SAS 합동 (나) $\overline{PB}=\overline{RD}$, $\overline{BQ}=\overline{DS}$, $\angle B=\angle D$ ⟶ SAS 합동 (다) $\overline{PS}=\overline{RQ}$, $\overline{PQ}=\overline{RS}$이므로 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같아 평행사변형

17 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 색칠한 사각형마다 조건 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림의 $\square ABCD$가 평행사변형일 때, 색칠한 사각형이 평행사변형이 아닌 것은?



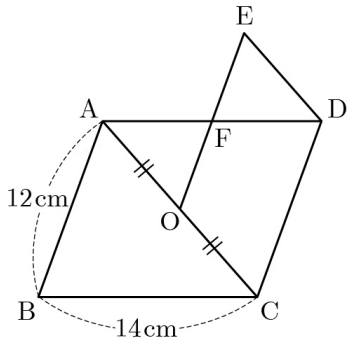
① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

1. ② 두 대각의 이등분선 ⟶ 두 쌍의 대각이 같아 평행사변형
2. ③ $\overline{ED}=\overline{BF}$, $\overline{ED}\parallel\overline{BF}$ ⟶ 평행사변형
3. ④ $\overline{AE}\parallel\overline{CF}$, $\overline{AE}=\overline{CF}$ ⟶ 평행사변형
4. ⑤ $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ ⟶ 평행사변형
5. ① $\overline{AE}=\overline{CF}$만으로는 평행사변형이 되지 않는다.

답 ①

18 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{EO}=\overline{DC}$, $\overline{OF}\parallel\overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 $\overline{AC}$의 중점이다. $\square EOCD$가 평행사변형이고 $\overline{AD}$와 $\overline{EO}$의 교점을 F라고 하자. $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=14\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

1. $\square EOCD$는 평행사변형이므로 $\overline{EO}=\overline{DC}=12$, $\overline{EO}\parallel\overline{DC}$
2. $\triangle ACD$에서 O는 $\overline{AC}$의 중점이고 $\overline{OF}\parallel\overline{CD}$
3. F는 $\overline{AD}$의 중점, $\overline{OF}=\frac{1}{2}\overline{CD}=6$
4. $\overline{EF}=12-6=6\text{cm}$

답 ②

19 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 다섯 가지 조건과 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ㄱ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ㄷ: 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. ㅁ: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (ㅁ은 $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{AD}=\overline{BC}$이기 때문)

$\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 모두 찾아 기호를 쓰고, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 각각 한 문장으로 쓰시오. (단, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 짝지어 나타내기)

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7\text{cm}$

ㄴ. $\overline{BC}=\overline{CD}=3\text{cm}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

ㄷ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OD}=4\text{cm}$ (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}=8\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{DC}=12\text{cm}$

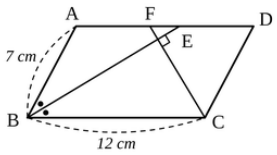
ㅁ. $\angle A=110^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\overline{AD}=\overline{BC}=5\text{cm}$

1. ㄱ : 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ◯
2. ㄷ : 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. ◯
3. ㅁ : $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ◯
4. ㄴ, ㄹ 은 이웃한 1변의 조건이므로 평행사변형이 되지 않는다.

답 ㄱ : 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. ㄷ : 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
ㅁ : 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (ㅁ 은 $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이고 $\overline{AD}=\overline{BC}$이기 때문)

20 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 수직인 이등분선에 대한 대칭 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB}=7\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle ABE=\angle CBE$이고 $\overline{BE}\perp\overline{CF}$이다. $\overline{FE}$의 길이를 $a\text{cm}$, $\overline{EC}$의 길이를 $b\text{cm}$라 할 때, $\dfrac{b}{a}$의 값은?



① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

1. $\overline{CF}$의 연장선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 G라 하자.
2. $\triangle GBE\equiv\triangle CBE$ (ASA)이므로 $\overline{BG}=12$, $\overline{GE}=\overline{EC}$
3. $\overline{AG}=5$, $\overline{AF}\parallel\overline{BC}$이므로 $\overline{GF}:\overline{GC}=5:12$
4. $\overline{GC}=12k$라 하면 $\overline{GF}=5k$, $\overline{GE}=\overline{EC}=6k$
5. $a=k$, $b=6k$이므로 $\dfrac{b}{a}=6$

답 ⑤